

B2 Agent 原理与 TraeWork 实践

请先读 B1，认识模型、代码、工具、工作目录和密钥。这一节用一个水果价格计算器，体验提出任务、打开结果、发现问题、提出修改的全过程。接下来解释能循环使用工具的系统叫什么。

1 从回答建议到实际执行

为什么还需要一套能连续操作的系统？聊天回答可以告诉你怎样改文件，但完成项目常需要真的读文件、修改、运行，再根据报错调整。我们先看这条循环怎样运作。

普通聊天可以根据提示生成建议或代码。Agent（智能体）则是在特定产品里，以模型为决策核心，按目标结合上下文和可用工具，在授权范围内循环处理任务。是否能读本机文件、打开网页或执行代码，取决于具体工具和权限；并非每个聊天模型都能操作你的电脑。

环节	会发生什么	学生可以检查
目标与上下文	你描述目标、限制，选择项目或提供材料。	材料是否够用？是否含私人信息？
计划	Agent 可能列出子任务或澄清问题。	计划是否涉及范围外的改动？
行动	模型调用一个获准工具，例如创建网页文件。	即将创建、修改或运行哪些内容？
反馈与调整	Agent 读取工具结果，再决定修复或继续。	报错与预期差异是什么？
交付与验收	Agent 汇报文件和完成情况。	亲自打开产物，逐项核对要求。

这条循环常概括为“目标 → 观察 → 规划 → 行动 → 获取结果 → 再判断”。这描述的是工作流程，不代表模型像人一样意识到自己在思考，也不保证它最终一定完成。遇到难以检查或超出授权的操作，要先停下来厘清。

2 开始前先选对地方

为什么先选工作目录？Agent 可能读写它能访问的文件；范围选得太大，练习中的一次误操作就可能碰到无关资料。用空白练习目录，可以更容易看清每项变动并恢复。

工作目录是准备让工具访问的项目范围，应只放完成任务所需的材料。第一次使用先创建空白练习文件夹，不要选择桌面、整个用户目录、装有真实代码或个人资料的目录。即使工具显示一个工作目录，仍应看清每项文件修改与审批提示。

“本地”是指你的这台电脑，“云端”是指通过网络使用服务商的电脑；项目存在哪里与模型在哪里计算也可能不同。先确认执行位置和会传送哪些材料。不要上传私人资料、未获许可的作品、账号口令或密钥。遇到许可要求或不理解的命令，先看清作用；仍不明白时，暂停操作并向可信赖的指导者求助。

3 认识 TraeWork

TraeWork 是这一节选用的工具。官方文档介绍了网页、桌面和移动端，以及 Work、Code、Design 模式：分别侧重日常工作、编程任务和设计。桌面版支持在自己的电脑或服务商电脑上执行任务；网页版使用服务商的电脑。练习时选择能创建文件并打开网页预览的模式。

官方入口：<https://work.trae.cn/>。入门说明：https://docs.trae.cn/work_what-is-trae-work；快速开始：https://docs.trae.cn/work_trae-work-web-and-desktop-quickstart。以上功能说明核对于 2026-09-25；账号权限、额度和按钮以实际界面为准。开始操作前先确认自己的账号可用；不要把免费额度当成固定承诺。

4 第一次任务 用自然语言生成网页

为什么选一个小网页作为第一次任务？它不需要先安装编程语言环境，输入、计算结果和界面又都能亲眼检查。先在空项目中做出可验证的小成果，再尝试更复杂的项目。

打开 TraeWork 的官方网页或桌面版，确认正在使用可接受的账号和环境。无需下载 Python，也不需要填写 API Key。先在一个空项目里提出任务，按提示确认文件和执行内容。各版本的按钮位置会改变，不必机械对照截图。

网页练习涉及三个名字。HTML 负责写“页面有哪些内容”，比如输入框和按钮；CSS 负责“内容怎样显示”，比如字号和颜色；JavaScript 负责“用户操作后做什么”，比如点击按钮后相乘并显

示总价。它们可以写在同一个名为 index.html 的文件里，由浏览器打开并执行。本练习不要求事先会写这三种代码。

这里数量按水果的“个数”计算，只接受 1、2、3 这样的正整数，不接受 0、负数或 1.5。单价以元为单位，只接受不小于 0、最多两位小数的数；0 元视为合法。先讲清这些规则，才能判断工具生成的页面是否合格。

可复制的练习指令：请在当前空项目中新建 index.html，制作“水果价格计算器”。用 HTML、CSS、JavaScript 写在这一个文件里，不安装额外代码包。页面有水果名称、单价、数量和计算按钮。名称去掉首尾空格后不能为空；单价以元为单位，须是不小于 0、最多两位小数的数；数量须是大于 0 的整数。全部合法才计算总价，显示两位小数；不合法时显示对应中文提示，并清除旧总价。程序打开后不得连接外部网站或上传输入，不修改项目外文件。请说明怎样打开文件，并列出实际检查过的输入与结果。

这里“不联网”约束的是生成后的网页；使用在线模型提出任务时，工具本身可能仍需联网。不要把这句话当成模型服务完全在电脑里运行的保证。

完成后先在项目文件列表找到 index.html。在本地环境，可找到它所在的文件夹，用浏览器打开；改完代码后保存并刷新页面。在云端环境，按工具提供的预览或下载功能打开实际网页。找不到文件、只能看到一张截图，或无法输入数字时，还不能算完成验收。

5 跟着结果练习验收

检查步骤	输入或操作	正确结果
基本计算	苹果，单价 2.50，数量 3	显示 7.50。
小数计算	单价 1.20，数量 2	显示 2.40。
空值检查	留空单价后计算	给出中文提示；不显示错误总价。
非法数值	把单价改为 -1 或输入字母	指出输入无效；不接受负数。
重复测试	修好输入问题后再计算 2.50×3	仍显示 7.50，没有破坏旧功能。
产物检查	查看项目文件并在浏览器打开网页	能找到文件、看到真实效果。

检查步骤	输入或操作	正确结果
数量规则	数量为 0、- 1 或 1.5	分别提示需要正整数，并清除旧总价。
名称与单价	名称只填空格；或单价为 1.234	分别提示名称必填或金额最多两位小数。
零单价	苹果，单价 0，数量 3	显示 0.00。
修改后重新检查	先算 2.50×3 ，再清空单价后计算	先显示 7.50；随后提示错误并清除 7.50。

如果结果不符，先告诉 Agent 可复现的现象：“单价留空后点计算，页面没有提示；请修复空单价的检查，不改动其他计算逻辑。完成后再测试空值和 2.50×3 ，并告诉我结果。”不要只说“优化一下”或“修好所有问题”。

6 人工检查每一步

为什么 Agent 报告“完成”后还要自己验收？模型可能误解要求，工具也可能留下多余文件或未发现的错误。亲自运行给定输入、查看页面和文件变动，才能确认任务确实完成。

先打开能输入和点击的网页，再查看创建了哪些文件。额外加载的脚本，是页面另外读取并执行的程序；网络请求，是页面向外部地址发送或索取内容的动作。若出现自己不懂的外部地址或代码包，先请工具解释，再请有经验的人一起检查。学生可以检查输入输出；是否真的没有外部连接，还需结合文件内容或请有经验的人一起检查，不能只看页面外观。逐项运行上表的测试，依据亲自看到的结果判断是否完成。

如果产品支持查看差异，重点确认它碰了哪些文件。接受修改前确认目录正确；不理解权限请求就拒绝并询问。发现项目外文件被改动、意外连接网络或无法恢复的操作时，停止任务并向有经验的人求助。

动手后的核对与参考答案

①这里模型做了哪些事，工具做了哪些事？②为什么从空项目开始？③一条“验收成功”的证据是什么？④如果页面能用但项目里多了一个你没要求的联网脚本，你会怎么做？

参考思路：模型生成计划和文本，也会根据反馈提出行动；工具实际读写和预览文件。空项目降低误改既有资料的风险。验收证据来自自己实际操作后的结果，而不是模型的保证。发现多余联网脚本先暂停，了解用途并移除或重新开始，再检查是否还留下副作用。